



两会解读：北斗规模应用全面拓展的时代意义

文/李紫嫣

摘要

2026 年政府工作报告将“北斗规模应用全面拓展”与人工智能、量子科技等前沿领域的突破并肩，标志着北斗已从技术攻关迈入赋能百业的新阶段。本文从三个维度解读：规模之变，北斗形成区域试点、行业应用、大众消费三位一体格局，从“天边”走到“身边”；能力之变，北斗从定位工具升维为智能中枢，重构时空基准、推演风险、赋能智能装备；格局之变，产业从资源分散走向垂直整合，国际化从产品输出转向标准输出。北斗作为我国重要的时空基础设施，正为中国式现代化提供技术底座、治理基础与战略支撑。

正文

在 2026 年的政府工作报告中，回顾 2025 年工作时，“北斗规模应用全面拓展”这一表述赫然在列，与人工智能、量子科技等前沿领域的突破并肩，共同勾勒出中国新质生产力蓬勃发展的生动画卷。我国北斗系统度过了技术攻关和组网建设的“上半场”，正式迈入赋能千行百业、服务亿万大众的“下半场”。

一、规模之变：从“试点”走向“示范”

回顾 2025 年，北斗规模应用呈现出前所未有的“井喷”态势，形成了区域试点引领、行业应用深化、大众消费普及三位一体的立体化格局。

区域试点层面，试点城市的顶层设计落地见效。2024 年工信部确定的 39 个北斗规模应用试点城市，在 2025 年迎来了成果集中兑现期。以上海浦东、株洲、佳木斯为代表的城市，基于各自资源禀赋，形成了百花齐放的应用格局。上海浦东推动“海陆空”全方位融合，在船舶、大飞机、汽车等领域全面发力，累计出货北斗车载终端 11.6 万台；株洲将北斗深度融入城市治理，依托“北斗数字孪生平台”汇聚 1,600 亿条政务数据，构建公安“135”快速反应圈，让民警 1 分钟内接收警情、3 分钟内抵达现场；佳木斯立足“北大仓”定位，将北斗与智慧农业深度融合，助力 2024 年粮食总产量达 233.58 亿斤，创历史新高。这些实践解决了城市治理与产业发展的痛点，生动诠释了北斗作为新型基础设施的巨大价值。

行业应用层面，北斗系统深度赋能核心产业。在交通运输领域，多地已实现“两客一危”¹车辆北斗终端的全覆盖安装，行业动态监管的重心已从“有没有”转向“准不准”，对疲劳驾

¹ 指旅游客车、公路客运客车、危险货物运输车辆，是道路运输重点监管车辆。

驶、超速等行为的实时预警已在多处落地。在精准农业领域，搭载北斗导航的无人驾驶农机已实现厘米级精量播种，在广袤大地上种下了“数字基因”。在电力领域，北斗短报文通信已在新疆、贵州等地的无公网区域成为输电线路巡检和用电信息采集的“保底通信”，确保电力数据安全实时回传。北斗系统正从“可选工具”变为交通、农业、能源等关键行业的标配。

大众消费层面，北斗已“飞入寻常百姓家”。随着北斗的产业链成本持续降低，技术日趋成熟，北斗系统正在惠及亿万普通用户。据《2025 中国北斗产业发展指数报告》，2025 年上半年新出货的智能手机中支持北斗定位的比例超过 98%。在导航领域，高德地图调用北斗卫星的日定位量已突破 9,000 亿次。在共享出行领域，仅美团一家企业投放的北斗高精度定位共享单车已突破 263 万辆。同时，智能穿戴设备已成为北斗应用第二大市场，发展势头强劲。北斗系统已从“天边”真正走到“身边”，成为中国数字化基础设施惠及民生的生动注脚。

二、能力之变：从“定位工具”到“智能中枢”

北斗规模应用的全面拓展，核心在于“北斗+”与“+北斗”²的融合创新。2025 年的实践表明，北斗正在经历一场深刻的角色跃迁——从提供“位置信息”的赋能型工具，进阶为重构产业逻辑的赋智型中枢。

（一）从“单点存在”到“连续感知”：时空基准的重构

传统导航实现的是空间位置的瞬时确定，而智能化社会需要的是对时空环境的持续感知、语义理解与趋势推演能力。

以重庆解放碑地下隧道为例，在“8D”立体交通场景下，过去的技术方案之所以失效，并非定位精度不足，而是定位信号的时空连续性出现断裂。车辆进入隧道即与外界失联，定位归零，导航中断。2025 年实现的“5G+北斗”融合方案，本质上是将北斗的绝对定位能力与 5G 的通信传输能力叠加，建立室内外无缝衔接的连续时空基准。在这一基准下，车辆运动轨迹可以被连续捕捉、实时映射，推动城市管理从“抽样式管理”迈向“全样本感知”，为智慧城市深度落地提供时空基准级基础设施。

（二）从“静态标注”到“动态推演”：风险管理范式的跃迁

在传统范式下，地理信息以静态要素标注的形式存在——燃气管网的位置、井盖的坐标，被记录在二维图纸之上。而当北斗与物联网、数字孪生技术融合，时空信息开始具备时间维度的演化属性：从“在哪里”的截面记录，拓展为“如何变化”的连续叙事。

长沙的地下燃气管网提供了一个极具代表性的观察样本。通过厘米级精度的“北斗网格码”，管网不再是图纸上的线条，而是一个可计算、可推演的数字孪生体。管理者可以对腐蚀趋势进行时间序列分析，模拟不同泄漏路径下的扩散轨迹，预判风险等级并自动触发处置预案，使得风险管理的模式从“事后归因”走向“事前演算”。北斗提供的不是一张静态地图，而是一个

² “北斗+”指以北斗为核心向外延伸赋能，“+北斗”指各行业以自身需求为主体引入北斗解决痛点，二者共同构成北斗规模应用的融合发展路径。

能够预测趋势的时空推演框架。从“看见”到“预见”，从“记录”到“演算”，北斗将风险转化为可计算、可干预的变量，推动安全管理从被动响应走向系统性的主动防御。

（三）从“感知工具”到“认知底座”：智能装备的范式转型

未来产业的竞争正从单点设备的“个体智能”比拼，转向万物互联的“系统智能”较量。而这一转变的基石，正是时空认知能力的系统性跃迁——让每一台智能装备不仅感知自身位置，更能理解场景语义并预判时空关系。

以第四届北斗峰会上亮相的“青龙”人形机器人为例，北斗提供的厘米级定位并非服务于机器人“行走稳定”这一表层需求，而是为机器人构建与物理世界交互的时空认知框架。在这一框架下，定位数据不再是孤立的坐标点，而是机器人理解场景的参照系。机器人以自身坐标为原点，将周围环境映射为可计算的空间关系，进而完成路径解算、障碍预测与动作规划。北斗让机器人从“感知位置”走向“认知场景”，使位置信息升维为机器人与世界互动的认知基础。

低空经济的命题同样指向这一逻辑，只是尺度从单体扩展到系统。当数以万计的无人机在同一空域运行时，规模化飞行的可行性边界已不再由单机性能决定，而是取决于多主体在共享时空中的协同能力。这种协同的实现，需要基于统一的时空基准对空域资源进行动态配置。北斗在此扮演的角色，并非提供一张静态的低空地图，而是构建可计算、可推演、可协同的低空空域时空框架。没有这一框架所定义的飞行秩序，规模化飞行便始终面临安全瓶颈，低空经济也难以从试点走向产业闭环。

综上，北斗正在从提供“位置”的赋能工具，转变为定义“时空”的赋智中枢。当每一个城市部件、每一台智能装备、每一次空域飞行都统一于同一时空坐标系下，一个可计算、可推演、可预判的智能化社会便有了坚实的底座，这正是“数实融合”的深层意义所在。

三、格局之变：从“应用落地”到“生态重塑”

北斗规模应用的全面拓展，不仅体现在场景的丰富和技术的深化，更体现在产业空间布局的优化与国际话语权的提升。2025年，北斗正在完成一场从“点状应用”到“网状生态”、从“产品输出”到“标准输出”的格局之变。

首先，区域协同打破行政壁垒，产业集群加速成型。在北斗规模化应用的早期阶段，各地争相布局全产业链，导致资源分散、重复建设，难以形成规模效应。2025年底，京津冀三地相关部门联合印发《京津冀协同推进北斗时空产业发展行动方案》，首次以跨区域协同的方式规划北斗产业布局——北京聚焦芯片研发与标准制定，天津承接高端制造与测试验证，河北深耕行业应用与数据服务。这种“研发—制造—应用”的垂直分工，将三地的比较优势进行制度化整合，形成单一地区无法企及的集群效应。与此同时，武汉依托光电子产业基础发力北斗芯片，株洲以“北斗+轨道交通”打造行业标杆，昆明面向南亚东南亚建设北斗国际枢纽，各地不再追求大而全，而是在自身禀赋基础上寻找不可替代性，北斗产业逐步走向成熟。

其次，“世界的北斗”从愿景走向现实，中国方案开始定义规则。2025 年，北斗服务已覆盖全球 200 多个国家和地区。同时，合作形态发生质变：阿拉伯国家联盟参与北斗/GNSS 中心建设，并联合发布《北斗卫星导航系统助力阿拉伯国家经济社会发展典型案例》，北斗正从“技术提供者”升格为“区域规划者”；老挝技术与通讯部与中国签署北斗系统应用合作谅解备忘录，北斗开始嵌入其他国家的数字底座；南非林波波省系统性部署北斗地基增强站，中方与其共建联合实验室并持续开展技术培训，让当地农民从“靠天吃饭”走向“智慧种田”。北斗输出的不再是终端设备，而是一整套基于时空智能的解决方案，以及支撑这些解决方案的能力建设体系。在国际化的新阶段，竞争焦点已从性价比转向系统嵌入能力与标准兼容性。在下一代全球导航系统的规则制定中，中国正从“技术追随者”转变为“标准定义者”之一。

四、时代意义：北斗之于中国式现代化的三重支撑

（一）作为技术底座：新质生产力的“时空基础设施”

2026 年政府工作报告将北斗与人工智能、量子科技并列，这一并列表述本身便释放了明确信号：北斗不是孤立的卫星导航系统，而是新质生产力的基础性支撑。这一判断的内在逻辑在于：任何智能化系统，只要涉及物理世界的感知、交互与协同，便无法绕开时空基准这一底层要素。人工智能需要空间坐标来理解场景，数字孪生需要时间维度来推演演化，万物互联需要统一的时空框架来实现协同。在这个意义上，北斗是中国抢占未来产业制高点的底层基础设施——它不是某一项具体技术，而是让其他技术得以运行的前提条件，是智能时代不可或缺的“时空操作系统”。

（二）作为治理基石：数字中国的“统一时空坐标系”

智慧城市、数字治理、全国统一大市场的建设，面临一个根本性难题：不同部门、不同行业、不同区域采集的数据，往往在各自独立的坐标系下生成，在这种情况下，所谓的“数据融合”便只能停留在表层拼接，难以实现系统性的协同。北斗正在成为破解这一难题的统一刻度。当每一座城市的管网、每一辆运营车辆、每一处地质灾害隐患点都统一于北斗时空基准，数据便从孤岛变为群岛，从难以互通走向天然互联。这正是数字治理从技术叠加走向系统融合的底层逻辑。

（三）作为战略支撑：大国博弈的“时空主权”

从全球视野看，北斗的意义远超出商业应用范畴，它关乎一个国家在时空维度的自主权与定义权。这种主权体现在两个层面：一是自主可控——在极端条件下，当外部导航系统不可用时，国家依然拥有独立、可靠的时空信息服务能力，保障关键基础设施运行与公民生命安全；二是规则定义——当北斗标准被越来越多国家采纳，当基于北斗的时空解决方案嵌入他国数字基础设施，中国便不再只是既有国际规则的“适配者”，而是开始参与定义下一代全球导航系统的“游戏规则”。这种从“技术追随者”到“标准定义者”的跃迁，是大国博弈中不容忽视的战略筹码。时空主权，正成为继制海权、制空权、制网权之后，大国竞争的新领域。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。